

POLICE NATIONALE CONGOLAISE

PNC Alerte

Cahier des charges de l'application mobile citoyenne

Maître d'ouvrage : Police Nationale Congolaise (RDC)

Projet : PNC Alerte — Application mobile citoyenne

Version du document : 1.0

Date d'émission : 【JJ/MM/AAAA】

Rédacteur : 【Nom et fonction】

Table des matières

Résumé exécutif.....	1
1. Contexte et présentation du projet.....	2
1.1 Contexte général.....	2
1.2 Problématique.....	2
1.3 Solution proposée.....	3
1.4 État existant et périmètre de la mission.....	3
2. Objectifs du projet.....	4
2.1 Objectif général.....	4
2.2 Objectifs spécifiques.....	4
2.3 Indicateurs de succès.....	5
3. Périmètre fonctionnel de l'application.....	6
3.1 Acteurs et rôles.....	6
3.2 Inscription et authentification.....	6
3.3 Bouton SOS d'urgence (fonctionnalité cœur).....	7
3.4 Signalements non urgents.....	7
3.5 Plaintes en ligne.....	7
3.6 Signalement de personnes disparues.....	8
3.7 Avis de recherche.....	8
3.8 Carte et commissariats.....	8
3.9 Notifications temps réel.....	8
3.10 Récapitulatif des fonctionnalités par version.....	9
4. Spécifications techniques.....	10
4.1 Architecture générale.....	10
4.2 Technologies imposées.....	10

4.3 Interfaces à consommer.....	11
4.4 Connexion temps réel.....	11
4.5 Géolocalisation.....	11
4.6 Fonctionnement en réseau dégradé.....	11
5. Charte graphique et expérience utilisateur.....	12
5.1 Identité visuelle et logo.....	12
5.2 Palette de couleurs.....	12
5.3 Typographie.....	13
5.4 Principes d'expérience utilisateur.....	13
6. Sécurité et protection des données.....	14
6.1 Exigences de sécurité applicative.....	14
6.2 Protection des données personnelles.....	15
6.3 Usage responsable.....	15
7. Exigences non fonctionnelles.....	16
8. Livrables attendus.....	16
9. Planning prévisionnel.....	16
10. Collaboration, recette et propriété intellectuelle.....	17
10.1 Organisation du travail.....	17
10.2 Recette fonctionnelle.....	17
10.3 Critères d'acceptation.....	18
10.4 Propriété intellectuelle et confidentialité.....	18
11. Analyse des risques.....	18
12. Annexe A — Référence des interfaces.....	19
12.1 Annexe B — Chaîne de traitement d'un SOS.....	20

Remarque : cette table des matières est générée par champs. Après toute modification du document, faites un clic droit sur la table puis choisissez « Mettre à jour les champs » pour actualiser les numéros de page.

Résumé exécutif

Le présent cahier des charges définit les exigences fonctionnelles et techniques relatives au développement de l'application mobile citoyenne « PNC Alerte », destinée à la Police Nationale Congolaise (PNC) de la République Démocratique du Congo. Il constitue le document contractuel de référence remis au développeur ou à la société prestataire chargée de la réalisation.

Le projet s'inscrit dans la continuité directe du Centre de Commandement PNC, plateforme web opérationnelle déjà réalisée : le backend NestJS, la base de données PostgreSQL, les interfaces de programmation (API) destinées au mobile ainsi que le mécanisme de diffusion temps réel sont déjà disponibles et documentés. La mission confiée au prestataire porte exclusivement sur la conception et le développement de l'application mobile, qui consomme ces interfaces existantes. Aucune recreation du backend n'est demandée.

La fonction cœur de l'application est le bouton SOS d'urgence : en une manipulation simple, le citoyen transmet sa position géolocalisée au Centre de Commandement, où l'alerte s'affiche en temps réel sur la carte des opérations. Cette fonction est complétée par les signalements non urgents, le dépôt et le suivi de plaintes, le signalement de personnes disparues, la consultation des avis de recherche et la réception des alertes officielles de la PNC.

Le document précise successivement le contexte et les objectifs du projet, le périmètre fonctionnel détaillé, les spécifications techniques imposées, la charte graphique (logo officiel PNC utilisé sans modification, palette vert et or, typographie Poppins), les exigences de sécurité, les livrables attendus, le planning prévisionnel, les modalités de recette ainsi que l'analyse des risques. Une annexe décrit l'ensemble des interfaces à consommer.

1. Contexte et présentation du projet

1.1 Contexte général

La Police Nationale Congolaise (PNC) engage la modernisation de ses outils opérationnels par le numérique. À ce jour, le dispositif comprend déjà un Centre de Commandement informatisé : tableau de bord temps réel, carte des opérations, gestion des dossiers judiciaires, base criminelle, traitement des plaintes et répertoire des commissariats. Cette plateforme est connectée à un backend central (NestJS) et à une base de données PostgreSQL étendue pour les traitements géographiques.

Pour exploiter pleinement ce dispositif, il manque son prolongement direct vers la population : l'application mobile citoyenne « PNC Alerte ». C'est l'objet du présent cahier des charges. L'interface de l'application est intégralement en langue française, avec Kinshasa comme zone de référence par défaut (coordonnées 15.307 E, 4.325 S) et une couverture prévue pour l'ensemble des provinces du pays.

1.2 Problématique

Aujourd'hui, l'alerte et le dépôt de plainte reposent essentiellement sur des canaux traditionnels : appel téléphonique ou déplacement physique au commissariat. Ces canaux présentent des limites bien connues : délais de transmission importants, localisation approximative de l'événement par l'appelant, absence de trace écrite immédiate, difficulté de suivi du dossier par le plaignant et diffusion peu structurée des alertes officielles vers la population.

1.3 Solution proposée

L'application mobile PNC Alerte met à la disposition du citoyen un canal numérique direct avec la police nationale. Elle offre un bouton SOS d'urgence qui transmet en temps réel la position GPS du demandeur au Centre de Commandement (où l'alerte apparaît sur la carte des opérations en quelques secondes), des formulaires de signalement et de plainte avec référence unique et suivi de statut, le signalement de personnes disparues, la consultation des avis de recherche, la carte des commissariats avec identification du plus proche, ainsi que la réception de notifications officielles.

Chaque alerte créée sur le mobile déclenche une chaîne complète : enregistrement en base, calcul du commissariat le plus proche côté serveur, diffusion instantanée aux opérateurs, prise en charge par une patrouille puis retour d'information au citoyen (« Patrouille en route vers vous »).

1.4 État existant et périmètre de la mission

Les composants suivants sont déjà réalisés et opérationnels dans le dépôt de référence github.com/guylainboka/pnc-alerte :

- Le Centre de Commandement web (Next.js 16, carte Maplibre GL, notifications temps réel) ;
- Le backend NestJS (authentification par jeton JWT, SOS, signalements, plaintes, personnes disparues, carte, diffusion Socket.io) ;

- La base de données PostgreSQL avec extension géographique (Supabase en production) et ses scripts de création ;
- Les interfaces REST destinées au mobile : famille `/api/mobile/*` et interfaces `/api/*` documentées dans `docs/API-MOBILE.md` ;
- Un kit d'intégration interne (dossier `mobile-sdk/`, paquet `@pnc/mobile-sdk`) qui encapsule l'authentification, l'envoi d'alertes SOS, les plaintes et l'écoute temps réel, avec un exemple d'écran SOS complet ;
- La documentation d'intégration (`README.md`, `MOBILE_INTEGRATION.md`, `docs/API-MOBILE.md`).

Périmètre de la mission : le prestataire développe uniquement l'application mobile (React Native / Expo) et ses écrans. Le backend, la base de données et le Centre de Commandement web ne sont pas à recréer. Les évolutions backend éventuellement nécessaires seront identifiées par le prestataire, puis soumises à la validation préalable du maître d'ouvrage avant toute intervention.

2. Objectifs du projet

2.1 Objectif général

Mettre à la disposition du citoyen congolais un moyen simple, fiable et géolocalisé d'alerter la Police Nationale Congolaise, de déposer ses plaintes et de suivre leurs traitements, en liaison directe avec le Centre de Commandement existant.

2.2 Objectifs spécifiques

- Réduire le délai de transmission des alertes d'urgence grâce au SOS géolocalisé envoyé en temps réel ;
- Fiabiliser la localisation des événements par la capture automatique de la position GPS, complétée par une description textuelle du lieu ;
- Donner une trace écrite et une référence unique à chaque démarche du citoyen (alerte, signalement, plainte) ;
- Permettre au citoyen de suivre l'état d'avancement de ses demandes et d'être notifié à chaque changement ;
- Diffuser les alertes officielles et avis de recherche de la PNC vers les téléphones de la population ;

- Constituer un registre des citoyens inscrits, exploitable par le Centre de Commandement.

2.3 Indicateurs de succès

Les cibles suivantes sont des objectifs contractuels indicatifs, à confirmer avec le prestataire lors de la phase de cadrage :

Tableau 1 — Indicateurs de succès du projet

Indicateur	Cible visée	Mode de mesure
Délai entre l'appui sur SOS et l'affichage de l'alerte chez l'opérateur	Inférieur à 5 secondes en réseau mobile correct	Test de recette avec chronométrage
Taux d'échec d'envoi d'un SOS	Inférieur à 2 % en réseau 3G correct	Campagne de tests répétés
Temps moyen de complétion de l'inscription	Inférieur à 2 minutes	Tests utilisateurs
Stabilité (sessions sans plantage)	Taux de plantage inférieur à 1 %	Outils de suivi d'erreurs
Satisfaction initiale du panel de recette	Retour positif du panel d'utilisateurs	Fiche d'évaluation utilisateurs

3. Périmètre fonctionnel de l'application

3.1 Acteurs et rôles

Tableau 2 — Acteurs du système

Acteur	Outil utilisé	Rôle principal
Citoyen	Application mobile PNC Alerte	S'inscrire, déclencher un SOS, signaler, déposer une plainte, suivre ses demandes, recevoir les alertes officielles
Opérateur PNC	Centre de Commandement (web)	Recevoir les SOS en temps réel, localiser l'appelant sur la carte, assigner une patrouille, traiter les alertes

Acteur	Outil utilisé	Rôle principal
Administrateur PNC	Centre de Commandement (web)	Gérer les comptes agents et citoyens, les commissariats, publier les avis de recherche et alertes officielles
Système (backend)	API NestJS + base PostgreSQL	Valider, enregistrer, calculer le commissariat le plus proche et diffuser les événements en temps réel

3.2 Inscription et authentification

L'inscription est obligatoire pour les fonctions personnalisées (SOS, signalements, plaintes, suivi). L'écran d'inscription recueille les informations suivantes : prénom, nom, numéro de téléphone, adresse e-mail, mot de passe, sexe, ville, commune et adresse. Les champs téléphone et mot de passe sont obligatoires ; les autres sont fortement recommandés afin d'améliorer le traitement des alertes.

La connexion s'effectue indifféremment avec le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail, accompagnés du mot de passe. Une fois la connexion réussie, l'application reçoit un jeton d'authentification valable 24 heures, stocké dans un coffre sécurisé du téléphone. Chaque citoyen reçoit une référence unique de la forme CIT-AAAA-NNN attribuée par le backend. Un processus de récupération de mot de passe (par code envoyé par e-mail ou SMS) est prévu en version 2.

3.3 Bouton SOS d'urgence (fonctionnalité cœur)

L'écran d'accueil met en évidence un grand bouton SOS, visuellement distinct (rouge sur fond vert PNC). Pour éviter les déclenchements accidentels, l'application exige un appui maintenu d'environ trois secondes, assorti d'un retour visuel (anneau de progression) et, en version 2, d'un écran de confirmation de trois secondes annulable.

Au déclenchement, l'application capture la position GPS la plus précise disponible, laisse l'utilisateur ajouter éventuellement une note et une description du lieu (par exemple « Av. du Commerce, proche du bâtiment administratif »), puis envoie l'alerte au backend. Le serveur répond avec une référence unique de la forme SOS-AAAA-NNN, immédiatement affichée à l'utilisateur pour lui garantir la traçabilité de sa demande.

L'utilisateur accède ensuite à un écran de suivi indiquant l'état de son SOS, mis à jour automatiquement en temps réel : « actif » (alerte reçue par le centre), « patrouille en route

», « patrouille sur place », puis « clôturé ». Si le réseau est indisponible au moment de l'appel, l'alerte est conservée localement puis envoyée automatiquement dès le rétablissement de la connexion.

3.4 Signalements non urgents

L'application permet de transmettre un signalement non urgent au moyen d'un formulaire comprenant : le type d'incident (vol, agression, violence, trafic, corruption, nuisance, autre), une description libre, le lieu indiqué sous forme de texte, la position GPS capturée automatiquement et un niveau de priorité perçu (basse, moyenne, haute, critique). Chaque signalement reçoit une référence de la forme SIG-AAAA-NNN et apparaît dans la liste « Mes signalements » avec son statut de traitement.

3.5 Plaintes en ligne

Le citoyen peut déposer une plainte formelle en précisant le type (vol, escroquerie, agression, harcèlement, violence, autre), la description des faits et le lieu. La plainte reçoit une référence de la forme PLT-AAAA-NNN et suit les statuts « soumise », « en cours d'examen », « approuvée » ou « rejetée ». Toute modification de statut effectuée au Centre de Commandement est notifiée au citoyen sur son téléphone. La liste « Mes plaintes » conserve l'historique complet avec les dates.

3.6 Signalement de personnes disparues

L'application offre un formulaire de signalement de disparition : nom complet de la personne, âge, sexe, description physique et vestimentaire, lieu et date de la dernière fois où elle a été vue, numéro de téléphone de contact. Le signalement reçoit une référence de la forme DIS-AAAA-NNN. L'ajout d'une photographie est prévu en version 2, lorsque le téléversement d'images sera activé.

3.7 Avis de recherche

Un écran public affiche les personnes activement recherchées par la PNC (interface sans authentification). Chaque fiche présente la photographie si disponible, les nom et prénoms, le motif de recherche et la dernière position connue. Un bouton de partage (message, réseaux sociaux) favorise la diffusion citoyenne. Le contenu provient de la base criminelle gérée par les administrateurs PNC.

3.8 Carte et commissariats

L'application affiche la liste des commissariats avec leurs coordonnées et, idéalement, une carte légère. À partir de la position du citoyen, elle identifie le commissariat le plus proche (distance et direction calculées par le backend) et propose le lancement d'un appel téléphonique ou d'un itinéraire. En version minimale, la carte peut être remplacée par une liste triée par proximité afin de limiter le poids de l'application.

3.9 Notifications temps réel

L'application maintient une connexion temps réel authentifiée avec le backend et réagit aux trois événements suivants :

- `sos:update` — changement d'état d'un SOS du citoyen (patrouille en route, sur place, clôturé) : affichage immédiat sur l'écran de suivi et notification ;
- `alerte_officielle:new` — alerte officielle publiée par la PNC : notification push systématique lorsque la gravité est élevée, sinon notification dans l'application ;
- `convocation:new` — convocation adressée au citoyen (référence, date, lieu, motif) : message dans la boîte de réception de l'application.

En cas de perte de la connexion temps réel, l'application bascule automatiquement sur une interrogation périodique (quinze secondes) puis revient au mode temps réel dès que possible.

3.10 Récapitulatif des fonctionnalités par version

Tableau 3 — Fonctionnalités par version (MVP / V2)

Fonctionnalité	Version	Commentaire
Inscription et authentification du citoyen	MVP	Téléphone ou e-mail, mot de passe, jeton sécurisé 24 h
Bouton SOS géolocalisé avec suivi de statut	MVP	Fonction cœur du projet, temps réel obligatoire
Signalements non urgents avec référence	MVP	Sept types d'incidents, priorité, liste personnelle
Dépôt et suivi de plaintes	MVP	Six types, statuts et notifications
Avis de recherche (liste publique)	MVP	Sans authentification, bouton de partage
Notifications temps réel et push	MVP	SOS, alertes officielles, convocations
Liste des commissariats et plus proche	MVP	Liste triée par distance ; appel direct

Fonctionnalité	Version	Commentaire
Mode hors ligne de base (file d'attente)	MVP	SOS et signalements en attente de réseau
Téléversement de preuves photo / vidéo	V2	Interface d'upload déjà disponible côté backend
Photographie sur signalement de disparition	V2	Dépend du téléversement
Carte interactive complète dans l'application	V2	Carte vectorielle légère, SOS personnels
Récupération de mot de passe	V2	Par code e-mail ou SMS
Mode sombre	V2	Déclinaison de la charte PNC
Multilingue (lingala, swahili)	V2	Après stabilisation de la version française
Alertes de proximité (rayon de deux kilomètres)	V2	Notification des incidents autour du citoyen

4. Spécifications techniques

4.1 Architecture générale

L'application mobile communique exclusivement avec le backend central NestJS (exposé en production derrière un serveur mandataire sécurisé, port applicatif 3001 ; les URL de base de production et de recette seront communiquées au démarrage du projet). Le backend s'appuie sur une base PostgreSQL avec extension géographique (hébergée sur Supabase en production) et diffuse les événements temps réel via Socket.io. Le Centre de Commandement web consomme la même base : une alerte envoyée depuis le mobile apparaît instantanément chez les opérateurs.

Tableau 4 — Architecture par couches

Couche	Technologie	Rôle
Application mobile (objet de la mission)	React Native + Expo, TypeScript	Écrans citoyens, capture GPS, envoi des alertes, réception temps réel
Interface de programmation	API REST NestJS (port 3001)	Authentification JWT, SOS, signalements, plaintes, disparitions, carte

Couche	Technologie	Rôle
Temps réel	Socket.io (chemin /socket.io/)	Diffusion des statuts de SOS, alertes officielles, convocations
Base de données	PostgreSQL + extension géographique (Supabase)	Stockage, politiques d'accès par lignes, géolocalisation
Centre de Commandement (existant)	Web Next.js 16, carte Maplibre GL	Supervision, traitement des alertes, administration
Sécurité des échanges	HTTPS obligatoire (TLS)	Chiffrement de tous les flux mobile vers backend

4.2 Technologies imposées

Le choix technologique suivant est imposé afin de garantir la cohérence avec l'existant et la maintenabilité :

Tableau 5 — Technologies et bibliothèques imposées

Élément	Choix imposé	Justification
Cadre de développement mobile	React Native avec Expo (SDK récent)	Cible Android et iOS, publication et mises à jour simplifiées
Langage	TypeScript en mode strict	Cohérence avec l'écosystème du projet, fiabilité
Géolocalisation	expo-location	Capture de la position, permissions gérées
Temps réel	socket.io-client	Compatibilité directe avec le backend existant
Stockage sécurisé du jeton	expo-secure-store	Protection des identifiants sur le téléphone
Notifications	expo-notifications	Notifications push et locales
Navigation	react-navigation	Navigation par pile et onglets
Gestion d'état	Zustand ou équivalent léger	État applicatif simple et testable
Kit d'intégration interne	@pnc/mobile-sdk (dossier mobile-sdk/)	Encapsule authentification, SOS, plaintes et temps réel ; réutilisation fortement recommandée

Élément	Choix imposé	Justification
Qualité de code	ESLint et Prettier configurés	Lisibilité et reprise ultérieure du code

4.3 Interfaces à consommer

Le prestataire implémente strictement les contrats d'interfaces documentés dans le dépôt (docs/API-MOBILE.md) et détaillés en annexe A du présent document : authentification, SOS, signalements, plaintes, personnes disparues, carte et avis de recherche. Aucune modification unilatérale du format des données n'est admise ; toute divergence constatée fait l'objet d'une remontée au maître d'ouvrage.

4.4 Connexion temps réel

La connexion Socket.io est établie avec le jeton d'authentification du citoyen transmis dans les paramètres de connexion, le transport WebSocket en priorité et la reconnexion automatique activée. L'application écoute les événements `sos:update`, `alerte_officielle:new` et `convocation:new` décrits en annexe A. L'état de la connexion est visible en arrière-plan de l'écran de suivi (connecté, reconnexion en cours, mode dégradé).

4.5 Géolocalisation

La permission de géolocalisation est demandée à l'utilisateur au premier déclenchement d'un SOS (et non à l'ouverture de l'application), avec un texte explicatif clair. Au moment de l'appel, l'application attend une position de haute précision avec un délai d'attente maximal de dix secondes ; si la position précise n'aboutit pas, la dernière position connue est utilisée et signalée comme telle. La géolocalisation permanente en arrière-plan est hors périmètre de la version initiale et serait soumise aux exigences spécifiques des boutiques d'applications.

4.6 Fonctionnement en réseau dégradé

Le contexte réseau de la République Démocratique du Congo impose une conception résiliente : file d'attente locale persistante pour les SOS et signalements non transmis, nouvelles tentatives automatiques avec délai croissant, indicateur d'état du réseau dans l'interface, délai d'attente maximal de dix secondes par requête, limitation de la consommation de données et absence de blocage de l'interface pendant les envois. L'utilisateur doit toujours savoir si son alerte est partie, en attente ou en échec.

5. Charte graphique et expérience utilisateur

5.1 Identité visuelle et logo

Le logo officiel de la Police Nationale Congolaise, fourni avec le projet (fichier public/pnc-logo.png), est utilisé strictement sans modification : aucune retouche, déformation, changement de couleurs ou de proportions. Il est employé pour l'icône de l'application (toutes les tailles requises par Android et iOS, générées via le script de génération d'icônes du projet), l'écran de démarrage (splash) et l'écran de connexion.

5.2 Palette de couleurs

Les couleurs de l'application sont inspirées du logo PNC et sont identiques à celles déjà appliquées au Centre de Commandement web, afin d'offrir une identité homogène à l'ensemble du dispositif :

Tableau 6 — Palette de couleurs PNC

Couleur	Code hexadécimal	Usage dans l'application
Vert PNC	#1F5C3D	Couleur primaire : barres, en-têtes, boutons principaux
Vert très sombre	#0E2A1C	Fonds d'écrans de connexion, dégradés
Or PNC	#D4A017	Accents, icônes, titres, éléments d'identification
Or clair	#EEC643	États de survol, surlignage, dégradés dorés
Blanc cassé	#F8FAF7	Fond des écrans de contenu
Rouge alerte	#C0392B	Bouton SOS, urgences, erreurs bloquantes
Texte principal	#1A2420	Texte courant sur fond clair

5.3 Typographie

La police de caractères de l'application est Poppins (police libre de droits, Google Fonts), conformément à la charte du projet. Elle est embarquée dans l'application (chargement hors ligne, aucun téléchargement à l'exécution) :

Tableau 7 — Spécification typographique Poppins

Élément d'interface	Graisse	Taille indicative
Titres d'écrans	Poppins SemiBold	22 points d'écran
Sous-titres et titres de cartes	Poppins SemiBold	18 points d'écran
Texte courant	Poppins Regular	14 à 16 points d'écran
Boutons et actions	Poppins Medium	16 points d'écran
Mentions, références, légendes	Poppins Regular	12 points d'écran

5.4 Principes d'expérience utilisateur

- Interface intégralement en français, vocabulaire simple et non technique ;
- Bouton SOS accessible en deux gestes au maximum depuis l'ouverture de l'application ;
- Cibles tactiles d'au moins quarante-quatre pixels, adaptées à tous les publics ;
- Contrastes conformes au niveau AA des recommandations d'accessibilité internationales ;
- États de chargement visibles (squelettes), messages d'erreur explicites et écrans vides informatifs ;
- Chaque référence attribuée (SOS, SIG, PLT, DIS) affichée clairement et copiable ;
- Parcours cohérents : accueil, alerte, dossiers, informations PNC, profil.

6. Sécurité et protection des données

6.1 Exigences de sécurité applicative

- Tous les échanges transitent exclusivement en HTTPS (TLS) ; aucune adresse non chiffrée n'est tolérée, y compris en recette ;
- Le jeton d'authentification (valable 24 heures) est stocké dans le coffre sécurisé du système d'exploitation (expo-secure-store) et jamais dans un stockage non chiffré ;
- Aucune clé secrète backend ne figure dans l'application : seule la clé publique destinée au client est embarquée ;
- Les saisies utilisateur sont validées côté client et côté serveur (les validations serveur existent déjà) ;

- La connexion temps réel est authentifiée par le même jeton que les appels REST ;
- Aucune donnée sensible n'est écrite dans les journaux de l'application.

6.2 Protection des données personnelles

L'application applique le principe de minimisation : seules les données nécessaires au traitement des alertes et plaintes sont collectées. Le consentement explicite de l'utilisateur est requis pour la géolocalisation, sollicitée uniquement au moment de l'usage. La politique de confidentialité, accessible depuis l'écran d'inscription, précise les finalités, la durée de conservation, les droits d'accès, de rectification et de suppression des données, ainsi que le point de contact : **【contact responsable de la protection des données】**. Aucune donnée n'est cédée à des tiers à des fins commerciales.

6.3 Usage responsable

Un avertissement explicite informe l'utilisateur que le déclenchement volontaire de fausses alertes expose son auteur à des poursuites conformément à la législation congolaise. La confirmation d'appui maintenu du SOS constitue le premier garde-fou ; le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'ajouter des mesures complémentaires (limitation par compte, suspension) gérées côté backend.

7. Exigences non fonctionnelles

Tableau 8 — Exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigence
Performance	Démarrage de l'application inférieur à trois secondes en réseau 3G ; envoi d'un SOS inférieur à cinq secondes une fois la position obtenue
Compatibilité	Android 8.0 et versions ultérieures (cible prioritaire en RDC) ; iOS 13 et versions ultérieures
Poids de l'application	Fichier d'installation Android inférieur à soixante mégaoctets
Langue	Français exclusivement pour la version initiale
Accessibilité	Contrastes AA, cibles tactiles adaptées, lecture d'écran prise en charge sur les écrans principaux
Résilience réseau	File d'attente hors ligne, nouvelles tentatives automatiques, indicateurs d'état visibles

Domaine	Exigence
Mises à jour	Mises à jour à chaud (Expo Updates) pour les corrections d'interface sans republication en boutique
Maintenabilité	Code commenté, structuré par modules, avec fichier de configuration centralisé des constantes (URL, clés publiques)
Traçabilité	Journalisation locale des erreurs techniques avec export possible pour l'assistance

8. Livrables attendus

Tableau 9 — Livrables du projet

Livable	Format	Description
Code source complet	Dépôt Git (branche principale)	Sources de l'application mobile, composants, scripts de construction, fichier de configuration d'exemple
Application Android	APK signé et AAB	Paquet de publication Google Play Store, prêt pour la mise en production
Application iOS	Archive IPA	Construction TestFlight pour validation avant publication App Store
Documentation technique	Documents numériques	Installation de l'environnement, variables de configuration, construction, publication, architecture du code
Guide de l'utilisateur	Document PDF en français	Notice illustrée à destination du citoyen (inscription, SOS, plaintes, suivi)
Scénarios de recette	Document numérique	Cas de test détaillés correspondant aux critères d'acceptation du présent cahier des charges
Éléments graphiques finaux	Fichiers sources	Icônes toutes tailles, écran de démarrage, maquettes finales
Procès-verbal de recette	Document signé	Compte rendu de la validation finale avec liste des réserves éventuelles

9. Planning prévisionnel

Le découpage suivant est indicatif ; il sera affiné et contractualisé avec le prestataire lors de la phase de cadrage. Les durées s'entendent en semaines civiles.

Tableau 10 — Planning prévisionnel par phases

Phase	Contenu	Durée indicative	Résultat de fin de phase
0. Cadrage	Ateliers de reprise du besoin, maquettes des écrans, validation de la charte	2 semaines	Maquettes validées, périmètre figé
1. Socle et comptes	Socle technique, navigation, inscription, connexion, profil	3 semaines	Citoyen capable de s'inscrire et de se connecter
2. SOS et signalements	Bouton SOS, géolocalisation, suivi temps réel, signalements, hors ligne	4 semaines	Chaîne SOS complète du mobile vers le centre
3. Dossiers et informations	Plaintes, personnes disparues, avis de recherche, commissariats, notifications	3 semaines	Toutes les fonctions MVP opérationnelles
4. Tests et recette	Tests sur terminaux réels, optimisation, corrections, recette formelle	2 semaines	Procès-verbal de recette signé
5. Publication	Mise en ligne Play Store, TestFlight/App Store, transfert de compétences	1 semaine	Application disponible et transmise

*Durée totale indicative : environ quinze semaines. Les dates de démarrage et les jalons définitifs sont à fixer avec le prestataire : **【dates à contractualiser】**.*

10. Collaboration, recette et propriété intellectuelle

10.1 Organisation du travail

Le développement s'effectue dans le dépôt Git du projet, avec des demandes de fusion (pull requests) revues par le maître d'ouvrage et un suivi des tâches sous forme de tickets. Une réunion hebdomadaire de suivi (visioconférence ou présentiel) fait le point sur l'avancement, les blocages et les priorités de la semaine suivante. Le maître d'ouvrage désigne un interlocuteur unique : **【 nom et fonction de l'interlocuteur 】**. Les environnements de recette (URL du backend de test, comptes d'essai) sont communiqués au démarrage.

10.2 Recette fonctionnelle

La recette s'effectue sur des terminaux réels, notamment des téléphones Android d'entrée de gamme représentatifs du parc congolais, ainsi que sur iOS. Le prestataire fournit les scénarios de test, le maître d'ouvrage les exécute et consigne les anomalies. Les corrections sont livrées dans un délai convenu **【délai de correction à fixer】**. La recette se conclut par un procès-verbal sans réserve, avec réserve mineure, ou reporté avec plan d'action.

10.3 Critères d'acceptation

Tableau 11 — Critères d'acceptation de la recette

N°	Scénario de test	Résultat attendu
CA-01	Inscription d'un citoyen avec des données valides	Compte créé, référence CIT-AAAA-NNN attribuée, utilisateur redirigé vers l'accueil connecté
CA-02	Connexion avec le numéro de téléphone puis avec l'adresse e-mail	Connexion réussie dans les deux cas, jeton sécurisé, profil affiché
CA-03	Appui maintenu trois secondes sur le bouton SOS	SOS créé avec référence affichée ; l'alerte apparaît sur la carte du Centre de Commandement en moins de cinq secondes
CA-04	Opérateur passe le SOS en « patrouille en route »	Le mobile affiche le nouveau statut et notifie le citoyen sans rechargement manuel
CA-05	Création d'un signalement complet	Référence SIG attribuée, signalement visible dans « Mes signalements »
CA-06	Dépôt d'une plainte	Référence PLT attribuée, statut initial « soumise »
CA-07	Changement de statut d'une plainte côté web	Le citoyen reçoit la notification correspondante sur son téléphone
CA-08	Ouverture de l'écran avis de recherche sans connexion préalable	Liste publique affichée sans authentification
CA-09	SOS déclenché en mode avion puis réseau rétabli	Alerte conservée en file d'attente puis envoyée automatiquement
CA-10	Réinstallation de l'application sur un Android 8.0	Installation réussie, inscription et SOS fonctionnels

10.4 Propriété intellectuelle et confidentialité

L'intégralité du code source développé, des éléments graphiques et de la documentation est cédée au maître d'ouvrage dès paiement des sommes convenues ; le prestataire ne conserve aucun droit d'exploitation sans accord écrit. Le logo et l'identité de la Police Nationale Congolaise demeurent la propriété exclusive de l'institution et ne peuvent être utilisés en dehors du cadre du projet. Le prestataire s'engage à la stricte confidentialité sur les données, les architectures et les informations de sécurité : un accord de confidentialité est signé avant le démarrage 【modèle d'accord à fournir】 .

11. Analyse des risques

Tableau 12 — Risques du projet et mesures d'atténuation

Risque	Impact	Probabilité	Mesure d'atténuation
Réseau mobile instable ou lent	Élevé	Élevée	File d'attente hors ligne, tentatives automatiques, tests sur le terrain, indication d'état claire
Fausse alerte SOS en série	Élevé	Moyenne	Confirmation d'appui maintenu, avertissement légal, outils de modération côté web
Adoption insuffisante par les citoyens	Moyen	Moyenne	Application légère, parcours simple, campagne de sensibilisation accompagnée par la PNC
Refus ou retard de publication en boutique	Moyen	Faible	Respect des règles des boutiques dès la conception, justification des permissions géographiques
Faible de sécurité ou fuite de données	Élevé	Faible	Coffre sécurisé, TLS obligatoire, revue de sécurité en recette, aucune clé secrète embarquée
Dépendance au prestataire (perte de connaissance du projet)	Moyen	Moyenne	Documentation obligatoire, code commenté, transfert de compétences en fin de phase 5
Coûts des comptes développeur non anticipés	Faible	Faible	Création des comptes Google Play et Apple Developer par le maître d'ouvrage dès la phase 0 【budget à prévoir】

12. Annexe A — Référence des interfaces

Cette annexe récapitule les interfaces que l'application mobile consomme. Elle est extraite de la documentation technique du projet (docs/API-MOBILE.md), qui fait foi en cas de détail divergent. Le jeton d'authentification est transmis dans l'en-tête « Authorization: Bearer » de chaque requête protégée.

Tableau 13 — Interfaces REST à consommer

Méthode	Point d'entrée	Description	Auth.
POST	/api/auth/register	Inscription du citoyen (identifiant, mot de passe, téléphone, prénom, nom, commune)	Non
POST	/api/auth/login	Connexion, renvoie le jeton valable 24 heures	Non
POST	/api/sos	Déclencher un SOS (latitude, longitude, description du lieu, note) — renvoie la référence SOS-AAAA-NNN	Oui
GET	/api/sos	Lister les SOS du citoyen connecté	Oui
GET	/api/sos/{id}	Consulter l'état détaillé d'un SOS	Oui
POST	/api/alerts	Créer un signalement (type, description, lieu, latitude, longitude, priorité)	Oui
GET	/api/alerts	Lister les signalements du citoyen	Oui
POST	/api/complaints	Déposer une plainte (type, description, lieu)	Oui
GET	/api/complaints	Suivre ses plaintes et leurs statuts	Oui
POST	/api/disparus	Signaler une personne disparue	Oui
GET	/api/map/commissariats	Liste des commissariats au format GeoJSON	Oui
GET	/api/map/nearest-commissariat	Commissariat le plus proche (paramètres latitude et longitude)	Oui
GET	/api/mobile/criminals/wanted	Avis de recherche actifs (public)	Non
POST	/api/mobile/upload	Téléverser une preuve photo ou vidéo (version 2)	Oui

Tableau 14 — Événements temps réel (Socket.io)

Événement	Description	Données principales
sos:update	Changement d'état d'un SOS du citoyen	identifiant, référence, statut (en-route, sur-place, cloture)
alerte_officielle:new	Alerte officielle publiée par la PNC	titre, type, gravité (high, medium, low), description, lieu
convocation:new	Convocation adressée au citoyen	référence, date, lieu, motif

Tableau 15 — Codes de réponse HTTP attendus

Code	Signification	Comportement attendu dans l'application
200	Requête réussie	Affichage normal du résultat
201	Ressource créée	Confirmation avec la référence attribuée
400	Données invalides	Message d'erreur explicite sur le champ concerné
401	Jeton manquant ou expiré	Redirection vers l'écran de connexion
403	Accès interdit	Message d'interdiction, aucune nouvelle tentative
404	Ressource introuvable	Message d'inexistence, retour à la liste
429	Trop de requêtes	Message d'attente (limite serveur : cent connexions par quinze minutes sur la connexion)
500	Erreur du serveur	Message d'erreur générique et possibilité de réessayer

12.1 Annexe B — Chaîne de traitement d'un SOS

1. Le citoyen maintient l'appui sur le bouton SOS de l'application pendant trois secondes.
2. L'application capture la position GPS la plus précise disponible (délai maximal de dix secondes).
3. L'application envoie la requête de création de SOS au backend avec le jeton d'authentification.
4. Le backend enregistre l'alerte, calcule le commissariat le plus proche et diffuse l'événement en temps réel aux opérateurs.

5. Le Centre de Commandement affiche un marqueur d'alerte sur la carte, centré automatiquement sur la position reçue.
6. L'opérateur qualifie l'alerte et passe le statut à « patrouille en route », éventuellement « sur place », puis « clôturé ».
7. Le backend diffuse chaque changement d'état en temps réel.
8. L'application mobile du citoyen met à jour l'écran de suivi et notifie l'utilisateur à chaque étape.

Fin du document. Toute demande d'éclaircissement sur le présent cahier des charges doit être adressée au maître d'ouvrage avant la remise de l'offre : 【 contact du maître d'ouvrage】 .